

AI 자동설계 비교 리포트 — 개발계획서

메인장비별 · (장비, 유틸리티 그룹)별 AI 자동설계(최단 / Stub+그룹패턴)를 수행하고,
기존설계와 자동설계의 3D 뷰 + 배관 길이·꺾임·그룹핑 Factor 를 리포트로 출력하는 기능

Routing3D · 단위 mm · DB DDW_AI_DB · C# WPF(HelixToolkit) + C++ 엔진(C ABI)

1. 개요

1.1 목적

플랜트 한 동(툴 그룹)에 대해, 메인장비를 기준으로 (장비, 유틸리티 그룹) 단위로 AI 자동설계를 두 가지 전략으로 수행하고, 그 결과를 사람이 설계한 기존배관과 3 차원 형상·정량 지표(길이·꺾임·그룹핑 Factor)로 한눈에 비교하는 리포트를 자동 생성한다. 목적은 (1) 자동설계 품질을 설계자가 신뢰·검수할 수 있게 가시화하고, (2) 전략(최단 vs Stub+그룹패턴)별 트레이드오프를 정량 근거로 제시하는 것이다.

1.2 배경

엔진은 이미 충돌 없는 직교 경로를 산출하고(다중배관 M1/M2), 기존설계 패턴 학습(스텝·랙·번들 L1~L4)을 자동 라우팅에 반영한다. 헤드리스 진단기 DbRouteDiag 는 성공률·총길이·꺾임·랙 집중도·번들 밀집도 등을 이미 측정하고, _gen_validation_report.py 는 기존설계 대비 길이비·꺾임·우회비를 docx/CSV 로 비교한다. 본 기능은 이 자산들을 '메인장비별 케이스 단위 + 3D 시각 비교 + 그룹핑 Factor'로 통합·확장하는 것이다.

1.3 범위(Scope)

- 대상: 한 툴 그룹(TB_SPACE_GROUP_INFO) 내 메인장비(TB_EQUIPMENTS MAIN_SUB_TYPE='MainTool').
- 케이스 단위: (메인장비) → (장비, 유틸리티 그룹) — 그룹 내 작업을 한 케이스로 묶어 라우팅·집계.
- 자동설계 전략 2 종: ① 최단(순수 A*) ② Stub+그룹패턴(스텝 고정 + 번들/랙 + 그룹코너).
- 비교 대상: 기존설계(TB_ROUTE_PATH 폴리라인) vs 자동설계 2 종.
- 출력: 3D 뷰(기존/최단/Stub+그룹) + 지표 비교표(길이·꺾임·그룹핑 Factor) + 집계.
- 비범위(1 차): 실시간 편집·대화형 재설계(기존 뷰어 기능 유지), 운영 DB 쓰기.

2. 기능 요구사항

2.1 입력

입력	내용 · 출처
툴 그룹(프로젝트)	TB_SPACE_GROUP_INFO 1 건(또는 --all 전체 순회)
메인장비 목록	TB_EQUIPMENTS MAIN_SUB_TYPE='MainTool' (그룹 AABB 스코프)
작업·기준설계	TB_ROUTE_PATH(SOURCE_POS→TARGET_POS·폴리라인·BEND_COUNT·TOTAL_LENGTH)
장애물/종단/PoC	TB_BIM_OBSTACLE·TB_DUCT/LATERAL·TB_POCINSTANCES
학습 자산	TB_ROUTE_SEGMENT_TEMPLATE(스텝)·TB_ROUTE_DESIGN_GROUP(번들)
실행 옵션	cell_mm, 전략 선택, 출력 형식(docx/pdf/xlsx), 3D 스냅샷 on/off

2.2 처리 — 케이스 매트릭스

메인장비마다, 그 장비에 연결된 작업을 유틸리티 그룹으로 묶어 케이스를 만든다. 각 케이스에 대해 자동설계 2 전략을 수행하고 기준설계와 함께 3-way 로 비교한다.

```
for 메인장비 in 그룹.메인장비들:
    for (장비, 유틸그룹) in 메인장비.케이스들:          # 케이스 = 같은 유틸그룹 작업 묶음
        기준설계 = 기준배관 폴리라인(TB_ROUTE_PATH)    # ground truth
        자동_최단 = route_multi(순수 A*, 패턴 OFF)      # 전략 A
        자동_패턴 = route_multi(스텝 ON+번들/랙+그룹코너) # 전략 B
        지표(기준/최단/패턴) = {길이, 꺾임, 그룹핑 Factor}
        3D 스냅샷(기준/최단/패턴) = 오프스크린 렌더 PNG
    케이스들 → 메인장비 섹션 → 그룹 집계 → 전체 집계
```

2.3 자동설계 2 전략 정의

전략	구성(엔진 옵션) · 의도
A. 최단	순수 weighted A*(동적 가중) · 패턴/번들/스텝 OFF. 비용최적·최단·직선적(기준선).
B. Stub+그룹패턴	스텝 라우팅 ON(고정 출발/종단 스텝) + 번들/랙(rack_levels·트렁크 z) + 그룹코너 경유. 사람 설계 추종·번들링 강화.

전략은 기존 SceneViewModel

토글/환경변수(R3D_STUB·R3D_BUNDLE·R3D_RACK·R3D_GROUPCORNER·R3D_PATTERNS)와 1:1 매핑되며, 본 기능은 이를 케이스 배치로 자동 구성한다.

2.4 출력 — 리포트

- 3D 뷰: 케이스별 기존/최단/Stub+그룹 3 개 스냅샷(동일 카메라·축척, 유틸 색 일관).
- 지표 비교표: 길이(총/평균)·꺾임(총/평균)·그룹핑 Factor(+세부) — 기존 대비 비율 포함.
- 집계: (장비,유틸그룹)→메인장비→그룹 전체 롤업. 전략별 승패(짧음/꺾임적음/번들우수) 요약.
- 형식: docx(3D 이미지 임베드) + PDF + xlsx(셀 단위 수치, 필터/피벗).

3. 현재 자산 분석 (재사용 가능 모듈)

본 기능은 신규 알고리즘이 거의 없고, 기존 엔진·로더·진단·리포트 자산의 '오케스트레이션 + 시각화'다. 아래 자산을 재사용해 개발량을 최소화한다.

자산	재사용 포인트
Engine(C ABI) / Interop	route_multi·route_task·get_result·copy_path — 전략별 라우팅 실행
ObstacleDbLoader	그룹 스코프 로드(장애물·장비·작업·기존배관·PoC) + 격자 AABB 클램프
SceneViewModel(라우팅 모드/토글)	Shortest/GroupPattern·스텝·번들·랙·그룹코너 — 전략 구성 로직
DbRouteDiag	성공/총길이/turns/rackZ%/번들밀집%/lane/스텝매칭 측정 — 지표 산출 코어
_gen_validation_report.py	기존 vs 자동 길이비·꺾임·우회비 비교 + docx/CSV 골격
ExistingPipe / StubExtractor	기존설계 폴리라인·길이·꺾임 산출, 스텝 구간
BundleStore / bundle_detect	번들 멤버십·trunk z·pitch — 그룹핑 Factor 입력
HelixToolkit 뷰어(BuildModel)	3D 기하 구성 — 오프스크린 렌더로 스냅샷 캡처
_gen_spec_docs.py	docx 서식 헬퍼(제목/표/이미지) 재사용

신규 개발의 핵심은 (1) 케이스 매트릭스 배치 실행기, (2) 그룹핑 Factor 정식 정의·계산, (3) 오프스크린 3D 스냅샷 렌더러, (4) 3-way 비교 리포트 빌더 네 가지다.

4. 지표 정의

4.1 길이(Length)

- 총 길이 = Σ 경로 기하 길이(mm). 자동= $\Sigma(\text{셀수}-1) \times \text{cell_mm}$, 기준=폴리라인 누적 길이(또는 TOTAL_LENGTH).
- 평균 길이 = 총 길이 / 성공 작업 수. 직선거리 대비 우회비 = 경로길이 / 종단점 직선거리.

4.2 꺾임(Bends)

- 꺾임 수 = 진행 축이 바뀌는 지점 수(90° 엘보). 자동=count_turns(path), 기준=BEND_COUNT 또는 dir-run 전환수.
- 보조: 군더더기 꺾임(코너 대비 초과)·짧은 지그(staircase) — 경로 품질(톱니) 정량화.

4.3 그룹핑 Factor (핵심 신규 지표)

여러 배관이 '함께 다발로 깔린 정도'를 0~1 로 정규화한 복합 지표. 사람 설계가 공용 랙을 따라 묶는 특성을 자동설계가 얼마나 재현했는지 측정한다. 하위 4 개 성분의 가중 평균으로 정의하며, 각 성분도 리포트에 개별 표기한다(해석 가능성).

성분	정의 · 산출(기준 자산)	방향
랙 집중도 (rackZ%)	성공 경로의 수평 이동 셀 중 학습 랙 z-셀에 놓인 비율 (DbRouteDiag.Measure)	높을수록 ↑
번들 밀집도	경로 쌍에서 한 배관 셀이 다른 배관 셀 $\pm R$ 안에 드는 평균 비율 (DbRouteDiag 번들밀집)	높을수록 ↑
Pitch 일관성	인접 평행 배관 간격의 변동계수 $CV \rightarrow \text{일관성} = 1 - \min(1, CV)$ (bundle_detect pitch)	높을수록 ↑
레인 정렬도	공용 트렁크 고도에 정렬된 작업 비율 = distinct lane 역수 기반 (AssignBundleLanes)	높을수록 ↑

그룹핑 Factor = $w1 \cdot \text{랙집중도} + w2 \cdot \text{번들밀집도} + w3 \cdot \text{pitch 일관성} + w4 \cdot \text{레인정렬도}$
(기본 가중 $w = 0.35 / 0.30 / 0.20 / 0.15$, 합 1.0 – 튜닝 가능)
각 성분은 [0,1] 정규화. 단일 배관 케이스는 그룹핑 정의상 N/A 표기.

주: 가중치·반경 R·랙 z-셀 정의는 학습 자산(L3a/L4)과 동일 규약을 따른다. 기존설계의 그룹핑 Factor 도 같은 수식으로 계산해 자동설계와 동일 잣대로 비교한다.

5. 시스템 설계

5.1 컴포넌트 구성

[배치 실행기 AutoDesignBatch]

- └ CaseBuilder : 그룹→메인장비→(장비,유틸그룹) 케이스 매트릭스 구성
- └ StrategyRunner : 케이스×전략(최단/Stub+그룹) 라우팅(Engine 재사용)
- └ MetricsCalculator : 길이·꺾임·그룹핑 Factor(+성분) 산출(DbRouteDiag 코어 재사용)
- └ SnapshotRenderer : 오프스크린 HelixToolkit → 기존/자동 3D PNG
- └ ReportBuilder : docx(이미지+표)+pdf+xlsx 생성

[데이터 모델] DesignCase · DesignResult · MetricSet · CaseReport

5.2 데이터 모델

타입	필드(요지)
DesignCase	MainEquip, Equip, UtilityGroup, TaskIndices[], ExistingPipes[]
DesignResult	Strategy(최단/패턴), Paths[], Success, LengthMm, Turns, Visited[]
MetricSet	TotalLen, AvgLen, TotalTurns, AvgTurns, GroupingFactor, {rackZ, density, pitchCV, lane}
CaseReport	DesignCase + {기존,최단,패턴} MetricSet + 3 SnapshotPaths

5.3 3D 스냅샷 렌더링

- 기존 BuildModel 기하 구성을 재사용하되, 화면 없이 렌더(Viewport3DHelper.RenderBitmap 또는 off-screen Viewport3D → RenderTargetBitmap → PNG).
- 동일 카메라/축척/유틸 색으로 기존·최단·패턴 3 장을 같은 시점에 렌더(공정 비교).
- 케이스 AABB 에 ZoomExtents 후 캡처. 장애물 반투명·경로 튜브(유틸 색)·기존 폴리라인 표시.
- 헤드리스 환경(서버) 대응: WPF 렌더는 STA 스레드 필요 → 배치 실행기를 STA 로 구동.

5.4 실행 방식

- CLI 확장: Routing3D.Viewer.exe --autodesign-report <proj|ALL> <cell> <out_dir> [전략...] (기존 --dbroute 패턴 확장, 헤드리스).
- GUI 버튼: '자동설계 리포트' — 현재 그룹/선택 메인장비로 즉시 생성(진행 다이얼로그 재사용).

- 산출물: out_dir/<그룹>_autodesign_report.{docx,pdf,xlsx} + snapshots/*.png.

6. 리포트 구성(레이아웃)

섹션	내용
표지	그룹명·공정·일시·셀 크기·전략·엔진 버전
요약	케이스 수·성공률(전략별)·전체 길이/꺾임/그룹핑 Factor 평균·전략 승패 요약
메인장비별 섹션	메인장비마다 (장비,유틸그룹) 케이스 목록
케이스 상세	3D 뷰 3 개(기준/최단/Stub+그룹) + 지표 비교표 + 한줄 해석
그룹 집계	유틸그룹별 길이비·꺾임·그룹핑 Factor 교차표
부록	실패 케이스 사유(혼잡/막힘)·파라미터·정의식

6.1 케이스 상세 — 지표 비교표(예시 양식)

지표	기준설계	자동(최단)	자동(Stub+그룹)
총 길이(mm)	—	—	—
평균 꺾임	—	—	—
그룹핑 Factor	—	—	—
· 랙 집중도/번들밀집/pitch/레인	—	—	—
성공/작업	(기준 N/A)	ok/n	ok/n

해석 규칙: '최단'은 길이·직선성 우위, 'Stub+그룹'은 그룹핑 Factor·사람설계 추종 우위가 기대치. 리포트는 케이스별로 어느 전략이 어느 지표에서 앞서는지 자동 표기한다.

7. 구현 단계(Phase)

Phase	내용	산출물 · 검증
P1 케이스 매트릭스	CaseBuilder — 그룹→메인장비→(장비,유틸그룹) 케이스 구성. 기존 로더 재사용.	케이스 목록 콘솔 출력 = DB 작업 수 일치
P2 전략 실행기	StrategyRunner — 최단/Stub+그룹 라우팅. SceneViewModel 토글 로직 추출·공유.	--dbroute 결과와 케이스 합산 일치(회귀 0)
P3 지표 산출	MetricsCalculator — 길이·꺾임 + 그룹핑 Factor(4 성분) 정식화. DbRouteDiag 코어 분리·재사용.	기존 vs 자동 수치 = 검증 리포트와 교차확인
P4 3D 스냅샷	SnapshotRenderer — 오프스크린 렌더(STA). 동일 카메라 3 장.	PNG 생성·시각 일관(유틸 색/축척)
P5 리포트 빌더	ReportBuilder — docx(이미지+표)+pdf+xlsx. _gen_spec_docs/_validation_report 재사용.	1 그룹 리포트 산출·검수
P6 통합·CLI/GUI	--autodesign-report CLI + GUI 버튼 + 진행 다이얼로그.	WTNHJ02 전 메인장비 리포트 e2e
P7 집계·튜닝	그룹/전체 롤업, 그룹핑 Factor 가중 튜닝, --all 다중 그룹.	다중 그룹 배치·성능(<목표) 확인

7.1 일정(개략)

- P1~P3(코어 배치·지표): 약 1.5 주 — 기존 자산 재사용으로 단축.
- P4(오프스크린 렌더): 약 1 주 — WPF STA·카메라 정합이 리스크.
- P5~P6(리포트·통합): 약 1.5 주.
- P7(집계·튜닝·다중그룹): 약 1 주. 총 5 주 내외(1 인 기준, 버퍼 포함).

8. 리스크 · 검증 · 향후 확장

8.1 리스크 · 대응

리스크	대응
오프스크린 WPF 렌더(헤드리스/서버)	배치 실행기 STA 스레드 구동 · 실패 시 GUI 모드 캡처 폴백 · 또는 경량 3D(투영 PNG)
그룹핑 Factor 가중 임의성	성분 개별 표기 + 가중 외부 설정(env/인자) · 기존설계 동일식 비교로 상대화
케이스 정의 모호(장비↔작업 매핑)	TB_ROUTE_PATH SOURCE_GUID→PoC→장비 조인 규약 고정 · 미매핑 작업 '미상' 케이스로 격리
혼잡/막힘 실패 케이스	실패는 리포트에 사유(expanded>0=경로없음)로 명시 · rip-up/CBS 는 별도 과제
다중 그룹 대량 렌더 비용	스냅샷 on/off 옵션 · 해상도 조절 · xlsx 전용 모드(이미지 생략)

8.2 검증 기준(수용 조건)

- 케이스 합산 지표 = DbRouteDiag/검증 리포트 수치와 일치(회귀 0).
- 동일 카메라로 기존/최단/패턴 3D 뷰가 시각적으로 비교 가능(유틸 색·축척 일관).
- 그룹핑 Factor 가 'Stub+그룹 ≥ 최단' 경향(사람설계 추종) 재현 — 실데이터로 확인.
- WTNHJ02 전 메인장비 e2e 리포트(docx/pdf/xlsx) 무오류 생성.

8.3 향후 확장

- 전략 추가: FollowExisting(기존배관 복제)·rip-up·CBS 를 케이스 전략으로 편입.
- 지표 추가: 자재 수량(엘보/티/플랜지) 산출 → 물량·원가 비교.
- 인터랙티브 리포트: 웹/3D 뷰어 임베드(스냅샷→회전 가능 모델).
- 기준선 학습 피드백: 그룹핑 Factor 낮은 케이스를 패턴 학습 보강 후보로 환류.

본 계획서는 신규 알고리즘보다 기존 자산(엔진·로더·진단·리포트·뷰어)의 통합·시각화에 초점을 둔다. 핵심 신규 산출물은 케이스 배치 실행기·그룹핑 Factor 정식화·오프스크린 3D 스냅샷·3-way 비교 리포트 빌더다.